Perímetros y áreas

Apuntes · Tema 8 · Matemáticas · 1º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Perímetro y área

Definición: perímetro y área

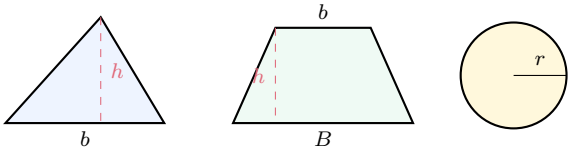
El perímetro es la longitud del borde de una figura (se suma lo que miden todos sus lados; en cm, m…). El área es la superficie que ocupa (en cm^2, m^2…).

Ojo

Las unidades de área van al cuadrado: $1\ \text{m}^2 = 100\ \text{dm}^2 = 10\,000\ \text{cm}^2$. Antes de calcular, pon todas las medidas en la misma unidad.

2. Fórmulas de áreas

Figura	Área	Ejemplo
Cuadrado	$A = l^2$	lado 5 cm: 25 cm^2
Rectángulo	$A = b \cdot h$	8×5: 40 cm^2
Romboide	$A = b \cdot h$	base 7, altura 3: 21 cm^2
Triángulo	$A = \frac{b \cdot h}{2}$	base 6, altura 4: 12 cm^2
Rombo	$A = \frac{D \cdot d}{2}$	diagonales 8 y 6: 24 cm^2
Trapecio	$A = \frac{(B+b) \cdot h}{2}$	bases 10 y 6, altura 4: 32 cm^2
Polígono regular	$A = \frac{P \cdot ap}{2}$	hexágono de lado 6 y apotema 5,2: 93,6 cm^2
Círculo	$A = \pi r^2$	$r = 5$: 78,5 cm^2



3. La longitud de la circunferencia

Clave: circunferencia

$$L = 2\pi r = \pi d \qquad \pi \approx 3{,}14$$

Una rueda de radio 5 cm da una vuelta de $2 \cdot 3{,}14 \cdot 5 = 31{,}4$ cm.

Ojo

No confundas $2\pi r$ (longitud, en cm) con πr^2 (área, en cm^2). Si te dan el diámetro, divídelo entre 2 para tener el radio.

4. Figuras compuestas

Se descomponen en figuras conocidas y se **suman** (o **restan**) sus áreas.

Ejemplo: ventana con forma de arco

Un rectángulo de 2×1 m con un semicírculo encima de diámetro 2 m: $A = 2 \cdot 1 + \frac{3{,}14 \cdot 1^2}{2} = 3{,}57\ \text{m}^2$.

Ejemplo: embaldosar

Una habitación de $4{,}5 \times 3{,}2$ m tiene $14{,}4\ \text{m}^2$. Con baldosas de 40×40 cm ($0{,}16\ \text{m}^2$) hacen falta $\frac{14{,}4}{0{,}16} = 90$ baldosas.